Klasseoppgaver til kapittel 6: Kapitalbehov og finansiering

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Kapitalbehovet og Del 2: Finansieringen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka: den nye solcelleavdelingen og oppstarten i 2019. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 6.

Del 1: Kapitalbehovet

Klasseoppgave A1: Nordlys' nye solcelleavdeling: hvor mye kapital trenger satsingen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Kapitalbehovet er investeringene (anleggsmidlene) pluss det driften binder: varelager, kundefordringer og likviditetsreserve. Varelager = varekostnad × lagringstid / 360, uten merverdiavgift. Kundefordringer = kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360. Reserven er et beløp bedriften velger. Bruttofortjenesten regnes alltid av salget uten merverdiavgift.

Kari tror satsingen på solceller og ladepunkter blir stor, og vil gjøre den til en egen avdeling fra budsjettåret. Avdelingen trenger verktøy, måleutstyr og stillas for takarbeid for 240 000 kr og en varebil til 420 000 kr. Budsjettert salg første år er 6 000 000 kr med merverdiavgift (mva), altså 4 800 000 kr uten. Bruttofortjenesten er 35 %, lavere enn i resten av Nordlys fordi panelene er en stor del av prisen. Alt faktureres med 30 dagers kredittid. Paneler og materiell ligger i snitt 45 dager på lager. Kari vil sette av en likviditetsreserve på 150 000 kr. Regn ut kapitalbehovet post for post. Gå fram slik: regn varekostnaden av salget uten mva; regn varelageret uten mva og kundefordringene med mva; bruk 360 dager i året; legg sammen.

Forutsetning	Tall
Verktøy og stillas	240 000 kr (verktøy, måleutstyr, stillas)
Varebil	420 000 kr
Salg år 1, med merverdiavgift	6 000 000 kr (4 800 000 kr uten)
Bruttofortjeneste	35 % av salget uten merverdiavgift
Kunder og kredittid	Alt faktureres, 30 dager
Lagringstid	45 dager (paneler og materiell)
Likviditetsreserve	150 000 kr
Merverdiavgift og dager i året	25 % · 360 dager

a) Kapitalbindingen i varelageret, i kroner. Regn først varekostnaden: salget uten merverdiavgift ganger (1 – bruttofortjenesten). Gang så med lagringstiden og del på 360.

Formel og begrep: Gjennomsnittlig varelager = budsjettert varekostnad × lagringstid / 360, eller varekostnad / omløpshastighet, der omløpshastighet = 360 / lagringstid (Økonomistyring 6.1.2). Bruttofortjeneste i prosent = bruttofortjeneste / salgsinntekt × 100 (kap. 5.1.2).

Svar: _____ kr

b) Kapitalbindingen i kundefordringene, i kroner: kredittsalget med merverdiavgift ganger kredittiden, delt på 360. Alt salget er kredittsalg.

Formel og begrep: Gjennomsnittlig utestående kundefordringer = kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.1.3). Kundefordringer står i balansen inklusive merverdiavgift.

Svar: _____ kr

c) Det samlede kapitalbehovet for avdelingen, i kroner: anleggsmidler + varelager + kundefordringer + likviditetsreserve.

Formel og begrep: Kapital til investeringer + kapital til drift = totalt kapitalbehov (Økonomistyring 6.1, oppstillingen «Samlet kapitalbehov», og formelsamlingen kap. 6).

Svar: _____ kr

d) Tom regner varelageret av salget med merverdiavgift: 6 000 000 × 0,65 × 45 / 360. Hvilken regel for merverdiavgift er riktig?

A Begge postene med merverdiavgift, fordi alt Nordlys betaler for har merverdiavgift

B Varelageret uten merverdiavgift, kundefordringene med merverdiavgift

C Begge postene uten merverdiavgift, fordi merverdiavgift er statens penger

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Grossisten gir rabatt hvis Nordlys kjøper paneler i store partier, men da ligger de i snitt 90 dager på lager i stedet for 45. Hva skjer med kapitalbehovet, og når lønner rabatten seg? To–tre setninger.

Formel og begrep: Avsnitt 6.4: jo større partier og jo lenger varene ligger, jo større kapitalbehov. Kapitalkostnad = bundet kapital × rente. Egenkapital har også en kalkulatorisk kostnad (6.6).

Svar:

Hint, hvis du står fast Varekostnaden: Trekk merverdiavgift ut av salget først: 6 000 000 / 1,25 = 4 800 000. Bruttofortjeneste 35 % betyr at varekostnaden er 65 % av salget uten merverdiavgift. Gang så med 45 / 360. Med eller uten merverdiavgift: Varelageret uten merverdiavgift (mva): den inngående avgiften kommer tilbake.

Kundefordringene med mva: kunden skylder hele fakturaen. Alt faktureres, så kredittsalget er hele salget med mva.

I appen Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.4. Satsingen på solceller og ladepunkter: faktaarket for Nordlys; tallene for avdelingen er konstruert for oppgaven. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: kapitalbehovet ved oppstart

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan (generell kompetanse for hele emnet).

Kort oppsummert I en installasjonsbedrift er kundefordringene som regel den største posten i kapitalbehovet, fordi nesten alt salg faktureres. Kapitalbehovet er utstyr + varelager + kundefordringer + reserve. Det som leases, er ikke kapitalbehov; leia er en driftskostnad. Lånet er heller ikke kapitalbehov: lånet er en del av finansieringen.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i kapittel 9) starter 1. januar. Resultatbudsjettet for første driftsår gir salgsinntekter på 4 795 000 kr uten merverdiavgift (mva) og et materiellforbruk på 1 400 000 kr uten mva. Alle kundene får faktura med 30 dagers kredittid. Materiellet ligger i snitt 18 dager på lager. Utstyr og verktøy kjøpes for 300 000 kr. De to servicebilene leases. Eieren vil ha en likviditetsreserve på 150 000 kr, omtrent én måneds lønnsutbetaling. Finansieringen er aksjekapital 300 000 kr og banklån 500 000 kr. Regn ut kapitalbehovet post for post, med 25 % mva og 360 dager i året.

Forutsetning	Tall
Utstyr og verktøy	300 000 kr, kjøpes
Servicebiler	To biler på leasing, 144 000 kr i året
Salgsinntekter år 1	4 795 000 kr uten merverdiavgift, alt på faktura
Kredittid til kundene	30 dager
Materiellforbruk år 1	1 400 000 kr uten merverdiavgift
Lagringstid	18 dager
Likviditetsreserve	150 000 kr
Finansiering	Aksjekapital 300 000 + banklån 500 000
Merverdiavgift og dager i året	25 % · 360 dager

a) Kapitalbindingen i kundefordringene, i hele kroner: salget med merverdiavgift ganger kredittiden, delt på 360. Alt salget er kredittsalg.

Formel og begrep: Gjennomsnittlig utestående kundefordringer = kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.1.3, formelsamlingen kap. 6).

Svar: _____ kr

b) Kapitalbindingen i varelageret, i kroner: materiellforbruket uten merverdiavgift ganger lagringstiden, delt på 360.

> **Formel og begrep:** Kapitalbehov på grunn av lageroppbygging = materialforbruk første år × lagringstid / 360 (formelsamlingen kap. 6; Økonomistyring 6.1.2).
>
> Svar: _____ kr

c) Det samlede kapitalbehovet ved oppstart, i hele kroner: utstyr + varelager + kundefordringer + likviditetsreserve.

> **Formel og begrep:** Kapital til investeringer + kapital til drift = totalt kapitalbehov (Økonomistyring 6.1, «Samlet kapitalbehov», og formelsamlingen kap. 6).
>
> Svar: _____ kr

d) Hvilke poster hører hjemme i kapitalbehovet? Spør for hver post: må bedriften ha penger bundet her, eller er det leie, eller er det finansiering?

Post	Ja eller nei
Utstyr og verktøy 300 000 kr	
Servicebilene på leasing	
Materiell på lager, 18 dager	
Ubetalte kundefakturaer, 30 dager	
Likviditetsreserve 150 000 kr	
Banklånet 500 000 kr	

e) Kundene bruker 60 dager på å betale, ikke 30. Regn kundefordringene på nytt og skriv to setninger: hva skjer med kapitalbehovet, og hva bør eieren gjøre?

> **Formel og begrep:** Kundefordringer = kredittsalg med merverdiavgift × kredittid / 360 (6.1.3). Faktoring: omtrent 80 % av fakturaen utbetales straks, kostnaden er 2–4 % av fakturabeløpet (6.9).

Svar:

Hint, hvis du står fast Kundefordringene: Salget med merverdiavgift: 4 795 000 × 1,25. Gang med 30 / 360. Svaret er i underkant av en halv million. Hva hører hjemme: Spør for hver post: må bedriften ha penger bundet her? Det som leies, binder ingen kapital. Lånet er der pengene kommer fra, ikke det de brukes til.

I appen Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.1–6.1.4 og 6.9 (leasing). Salgsinntekter og materiell: resultatbudsjettet i kap. 9 (oppgave A2).

Del 2: Finansieringen

Klasseoppgave B1: Nordlys ved oppstart i 2019: finansieringsplanen

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert En fornuftig finansieringsplan har nok egenkapital, finansierer anleggsmidlene i sin helhet med langsiktig kapital, og lar den langsiktige kapitalen dekke en del av omløpsmidlene. Boka: egenkapital + langsiktig gjeld = anleggsmidler + halve varelageret. Det som er igjen av kapitalbehovet, er det høyeste den kortsiktige gjelda bør være. Leverandørgjeld = varekjøp med merverdiavgift × kredittid / 360.

Kapitalbehovet for Nordlys ved oppstart i 2019 er 1 875 000 kr (del 1, slide 5): anleggsmidler 1 330 000, varelager 220 000, kundefordringer 125 000 og likviditetsreserve 200 000. Banken krever at egenkapitalen er minst 30 % av kapitalbehovet, og at egenkapital pluss langsiktig gjeld dekker anleggsmidlene og halve varelageret. Polarlys Elektro Grossist ga Nordlys som ny kunde bare 15 dagers kreditt det første året (senere ble det 30 dager), og varekjøpet første år er 4 950 000 kr med merverdiavgift. Sett opp finansieringsplanen trinn for trinn: egenkapital, samlet lånebehov, langsiktig gjeld (minimum), kortsiktig gjeld, leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld. Kontroller at summen blir kapitalbehovet.

Forutsetning	Tall
Sum kapitalbehov (del 1)	1 875 000 kr
Anleggsmidler	1 330 000 kr
Varelager	220 000 kr
Kundefordringer + reserve	125 000 + 200 000 kr
Krav til egenkapital	Minst 30 % av kapitalbehovet
Krav, langsiktig kapital	Anleggsmidler + halve varelageret
Varekjøp med merverdiavgift	4 950 000 kr i året
Kreditt fra Polarlys	15 dager (ny kunde i 2019)

a) Egenkapitalen banken krever, i kroner: 30 % av hele kapitalbehovet.

Formel og begrep: Egenkapital = egenkapitalandel × kapitalbehov. Samlet lånebehov = kapitalbehov − egenkapital (Økonomistyring 6.2.1 og 6.2.3).

Svar: _____ kr

b) Den langsiktige gjelda som minimum, i kroner: kravet til langsiktig kapital (anleggsmidler + halve varelageret) minus egenkapitalen.

Formel og begrep: Egenkapital + langsiktig gjeld = anleggsmidler + varelager / 2 (Økonomistyring 6.2.2). Kortsiktig lånebehov = samlet lånebehov − langsiktig lånebehov (6.2.3).

Svar: _____ kr

c) Annen kortsiktig gjeld, i kroner: den høyeste kortsiktige gjelda minus gjennomsnittlig leverandørgjeld (varekjøp med merverdiavgift × 15 / 360).

Formel og begrep: Gjennomsnittlig leverandørgjeld = kredittkjøp med merverdiavgift × kredittid / 360 (Økonomistyring 6.2.3; formelsamlingen kap. 6: «redusert kapitalbehov på grunn av leverandørkreditt»).

Svar: _____ kr

d) Tom sier: «Egenkapitalen er den billigste kilden. Den har jo ingen rente.» Hva sier boka?

A Riktig: egenkapital har ingen rente og er den billigste kilden

B Feil: eierne gir avkall på annen avkastning; kostnaden er kalkulatorisk og vises bare i det interne regnskapet

C Feil: renten på egenkapitalen føres som finanskostnad i resultatregnskapet

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Kari og Tom skyter inn 300 000 kr i aksjekapital. Det er 16 % av kapitalbehovet, og banken krever 30 %. Hva kan de gjøre? Gi to tiltak og si hva hvert av dem koster eller betyr.

> **Formel og begrep:** Egenkapitalandel = egenkapital / kapitalbehov. Kravet følger risikoen (6.2.1). Leasing (6.9), tilskudd fra offentlige organer (6.5).

Svar:

Hint, hvis du står fast Rekkefølgen: Egenkapital først: 30 % av hele kapitalbehovet. Så kravet: anleggsmidler + halve varelageret. Langsiktig gjeld = kravet minus egenkapitalen. Leverandørgjelda: Varekjøp med merverdiavgift × 15 / 360. Kortsiktig gjeld høyst = kapitalbehov − egenkapital − langsiktig gjeld. Annen kortsiktig er resten.

I appen Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2–6.3 og 6.6. Tallene er øvingsheftets oppgave 2. Aksjekapitalen 300 000: faktaarket for Nordlys. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: finansieringsplanen og prisen på lånet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere bedriftens betalingsevne og kapitalbehov (gammel modell). Kan utarbeide faglige dokumenter som forretningsplan (generell kompetanse for hele emnet).

Kort oppsummert Egenkapitalandelen er egenkapitalen delt på kapitalbehovet. Den faller når behovet stiger, selv om eierne har skutt inn like mye. Den langsiktige kapitalen skal dekke anleggsmidlene og halve varelageret; resten kan være kortsiktig gjeld som leverandørkreditt og kassekreditt. Effektiv rente = (1 + nominell rente / antall renteavregninger i året)^antall renteavregninger − 1. Lån sammenliknes på effektiv rente.

Kapitalbehovet for Fjell Elektro AS er 1 019 479 kr (oppgave A2): utstyr 300 000, varelager 70 000, kundefordringer 499 479 og reserve 150 000. Finansieringen er aksjekapital 300 000 kr og et serielån på 500 000 kr til 7,5 % nominell rente, med avdrag 100 000 kr i året. Renten avregnes månedlig. Grossisten gir 30 dagers kreditt, og varekjøpet er 1 750 000 kr med merverdiavgift. Banken krever minst 30 % egenkapital. Sjekk planen mot bokas krav, og regn ut hva lånet egentlig koster.

Forutsetning	Tall
Kapitalbehov (A2)	1 019 479 kr
Anleggsmidler + lager	Utstyr 300 000 · varelager 70 000
Aksjekapital	300 000 kr
Banklån	500 000 kr, serielån, avdrag 100 000 i året
Rente på lånet	7,5 % nominelt, avregnes månedlig
Varekjøp med merverdiavgift	1 750 000 kr, 30 dagers kreditt
Krav til egenkapital	Minst 30 % av kapitalbehovet
Krav, langsiktig kapital	Anleggsmidler + halve varelageret

a) Egenkapitalandelen i prosent med én desimal: aksjekapitalen delt på kapitalbehovet.

Formel og begrep: Egenkapitalandel = egenkapital × 100 / kapitalbehov. Kravet til egenkapital avhenger av risikoen (Økonomistyring 6.2.1).

Svar: _____ %

b) Annen kortsiktig gjeld (kassekreditt og skyldige avgifter), i hele kroner: kapitalbehovet minus aksjekapital, banklån og gjennomsnittlig leverandørgjeld (varekjøp med merverdiavgift × 30 / 360).

Formel og begrep: Gjennomsnittlig leverandørgjeld = kredittkjøp med merverdiavgift × kredittid / 360. Annen kortsiktig gjeld = kapitalbehov − egenkapital − langsiktig gjeld − leverandørgjeld (Økonomistyring 6.2.3 og 6.3).

Svar: _____ kr

c) Den effektive renten på lånet, i prosent med to desimaler, når 7,5 % nominell rente avregnes månedlig: (1 + 0,075 / 12)^12 − 1.

Formel og begrep: Effektiv rente = (1 + nominell rente / antall renteavregninger i året)^antall renteavregninger − 1 (Økonomistyring 6.7). Merk at formellinja i boka har feil eksponent; bokas egne utregninger bruker formen over (avviksregisteret).

Svar: _____ %

d) Kundene bruker 60 dager på å betale i stedet for 30. Hva skjer med finansieringsplanen?

A Ingenting: salget, lånet og aksjekapitalen er de samme

B Kapitalbehovet stiger med 499 479 kr, og økningen må dekkes av kortsiktig gjeld eller mer egenkapital

C Lånet dekker det, fordi 800 000 er mer enn kravet på 335 000

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hva sier dere til banken? Skriv én setning om hvorfor planen er sunn ved 30 dager, og én om hva dere gjør hvis kundene bruker 60 dager.

Formel og begrep: Krav til finansieringsplanen (6.2). Kassekreditt: provisjon på rammen pluss rente på det som brukes (6.8). Faktoring 2–4 % av fakturabeløpet (6.9). Effektiv rente (6.7).

Svar:

Hint, hvis du står fast Egenkapitalandelen: Aksjekapital delt på kapitalbehov, ganger 100. Leverandørgjeld: 1 750 000 × 30 / 360. Trekk fra aksjekapital, lån og leverandørgjeld. Effektiv rente: 0,075 / 12 = 0,00625. Regn 1,00625 opphøyd i 12 på kalkulatoren, og trekk fra 1. Gang med 100 for prosent.

I appen Økonomistyring kap. 6 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK06_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 6, avsnitt 6.2, 6.5, 6.7 og 6.8. Fjell Elektro AS: aksjekapital, lån og rente fra kap. 9.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 6 «Kapitalbehov og finansiering», avsnitt 6.1–6.9, og formelsamlingen (kap. 6). Anleggsmidler og omløpsmidler: kapittel 3. Lagringstid og

kredittid målt i balansen: kapittel 4. Bruttofortjeneste: kapittel 5.1.2. Likviditetsbudsjettet for Fjell Elektro AS: kapittel 9. Merverdiavgift 25 % (Skatteetaten). Styringsrenten 4,50 % fra 25.09.2026: Norges Bank, rentebeslutning 23.09.2026. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.